

두번째, 벡터장의 적분

선과 면을 따라 누적되는 정보

이경민, 윤정환, 장인후, 오지오

직장인·문과생을 위한 수학

April 4, 2026

Abstract

이 문서는 「첫번째, 벡터장과 미분」의 후속으로, 국소적 변화율에서 출발하여 그 정보를 경로와 곡면 전체에 걸쳐 어떻게 누적하는지를 살펴본다. 문서 1이 한 점에서의 변화를 기록하는 방법, 즉 그래디언트·다이버전스·컬을 중심으로 전개되었다면, 이 문서는 그 변화를 적분으로 쌓아 올리는 과정을 다룬다. 구체적으로는 벡터장의 선적분(경로를 따라 접선 성분을 누적)과 면적분(곡면을 통과하는 법선 성분을 누적)을 소개하고, 보존장·경로독립성·선적분의 기본정리를 통해 미적분학의 핵심 구조가 다변수로 자연스럽게 확장됨을 보인다.

Contents

1	문서 1에서 여기까지: 왜 이제 적분이 등장하는가?	3
2	방향도함수에서 선적분으로 이어지는 생각	3
2.1	한 점의 변화율과 경로 전체의 누적	3
2.2	벡터장의 선적분: 접선 방향 성분의 누적	4
2.3	곡선 위의 작은 이동을 어떻게 적을까	4
2.4	매개변수화와 계산 공식	5
2.5	그림: 매개변수화에서 적분까지	6
3	선적분의 두 종류: 스칼라와 벡터	7
3.1	스칼라 함수의 선적분	7
3.2	벡터장의 선적분	7
4	보존장과 선적분의 기본정리	8
4.1	경로가 달라도 값이 같을 수 있을까?	8
4.2	보존장과 퍼텐셜 함수	8
4.3	닫힌 곡선의 경우	9
4.4	예제: 보존장의 경우	9
4.5	예제: 보존장이 아닌 경우	9

5	면적분: 곡면을 통과하는 양을 누적하기	11
5.1	이번에는 왜 법선 방향인가?	11
5.2	매개변수 곡면과 법선벡터	11
5.3	dS 와 $d\mathbf{S}$: 면적과 방향을 함께 적는 법	11
5.4	벡터장의 면적분과 유량	12
5.5	그림: 파라미터 영역과 곡면	13
6	면적분에서 방향이 중요한 이유	13
7	예제: 평면 조각을 지나는 유량	13
8	선적분과 면적분을 나란히 놓고 보기	14
9	다음 문서를 향해	15
A	부록: 직접 계산해보는 연습문제 10선	16

1. 문서 1에서 여기까지: 왜 이제 적분이 등장하는가?

첫 번째 문서에서는 벡터를 단순히 “화살표”로만 보지 않고, 위치와 변화를 기록하는 수학적 형식으로 바라보았습니다. 그 흐름 속에서 그래디언트 ∇f 는 스칼라 함수의 미분 정보를 벡터로 드러내는 방식으로 등장했고, 한 점에서 함수가 어느 방향으로 얼마나 변하는지를 읽는 도구가 되었습니다.

그런데 한 점에서의 정보만으로는 아직 충분하지 않습니다. 실제로 어떤 입자는 한 점에 멈춰 있지 않고 경로를 따라 움직이며, 어떤 유체는 한 점에만 머물지 않고 곡면을 통과합니다. 그래서 자연스럽게 다음 질문이 생깁니다.

한 점에서 측정한 변화의 정보를, 길 전체나 면 전체에 걸쳐 누적하면 무엇이 되는가?

일변수 미적분에서는 이 질문의 답이 비교적 익숙합니다. 도함수가 순간 변화율이라면, 정적분은 그 순간들을 누적하여 전체 변화량을 드러냅니다. 벡터 미적분에서도 상황은 비슷하지만, 누적의 방식이 조금 더 풍부해집니다.

- 곡선을 따라 누적하면 선적분(line integral),
- 곡면을 따라 누적하면 면적분(surface integral)

이 됩니다.

이 문서의 중심 생각

문서 1이 “한 점에서의 변화”를 다루었다면, 문서 2는 그 변화가 경로 전체와 곡면 전체로 어떻게 번져 나가는가를 다룹니다.

즉

국소적 변화율 $\rightarrow$ 곡선을 따른 누적 $\rightarrow$ 곡면을 통한 누적

이라는 흐름을 따라가게 됩니다.

2. 방향도함수에서 선적분으로 이어지는 생각

2.1 한 점의 변화율과 경로 전체의 누적

방향도함수

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$$

는 한 점에서, 정해진 방향 $\mathbf{u}$ 로의 변화율을 나타냅니다. 따라서 이것은 본질적으로 국소적인 측정입니다.

하지만 실제 이동은 한 점에서 끝나지 않습니다. 입자가 곡선 C 를 따라 계속 움직인다면, 각 점에서의 국소적인 반응을 모두 더해야 전체 효과를 얻을 수 있습니다. 이 생각이 선적분으로 이어집니다.

생각의 연결

방향도함수는 “이 방향으로 지금 얼마나 변하는가”를 묻고, 선적분은 “그 변화가 이 길 전체에 걸쳐 얼마만큼 누적되는가”를 묻습니다.

2.2 벡터장의 선적분: 접선 방향 성분의 누적

벡터장 $\mathbf{F}$ 가 어떤 힘장을 나타낸다고 하겠습니다. 입자가 곡선 C 를 따라 아주 조금 이동할 때, 그 미소 이동을 $d\mathbf{r}$ 라 쓰면, 그 구간에서 힘이 한 미소 일은

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

입니다. 따라서 전체 일은

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

로 정의됩니다.

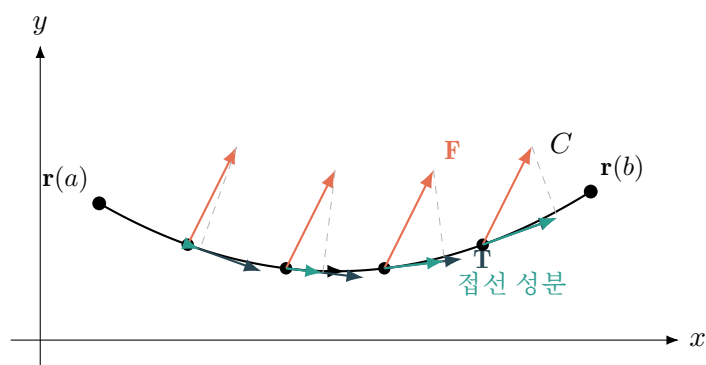
이 식의 핵심은 내적입니다. 내적은 벡터장 $\mathbf{F}$ 전체를 보는 것이 아니라, 그 가운데서도 **경로의 진행 방향에 평행한 성분만** 골라냅니다. 즉 선적분은 벡터장이 경로의 접선 방향으로 얼마나 작용하는가를 누적하는 적분입니다.

기여하는 성분과 그렇지 않은 성분

선적분에서 벡터장 전체가 기여하는 것이 아닙니다. 경로에 수직인 성분은 “일”이라는 해석에서는 기여하지 않습니다. 결국

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

는 벡터장 가운데 경로를 따라 밀어주는 부분만 뽑아낸 값입니다.



2.3 곡선 위의 작은 이동을 어떻게 적을까

선적분의 기호를 처음 마주하면

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad \text{와} \quad \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$$

사이의 관계가 바로 눈에 들어오지 않을 수 있습니다. 이 두 표현은 서로 다른 내용을 말하는 것이 아니라, 곡선 위의 작은 이동을 두 가지 방식으로 적은 것입니다.

곡선 C 위의 한 점에서 아주 조금 움직였다고 하겠습니다. 그 작은 이동은 벡터로 보면 $d\mathbf{r}$ 로 적을 수 있습니다. 이 기호는 **작은 변위 벡터**를 뜻하며, 단순한 길이가 아니라 어느 방향으로 얼마나 움직였는지를 함께 담고 있습니다.

반면 ds 는 그 작은 이동의 길이만을 뜻합니다. ds 는 스칼라량이고, 방향 정보는 들어 있지 않습니다.

이때 곡선의 진행 방향을 나타내는 단위 접선벡터를 $\mathbf{T}$ 라고 하면, 작은 변위 벡터는

$$d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds$$

로 쓸 수 있습니다. 따라서

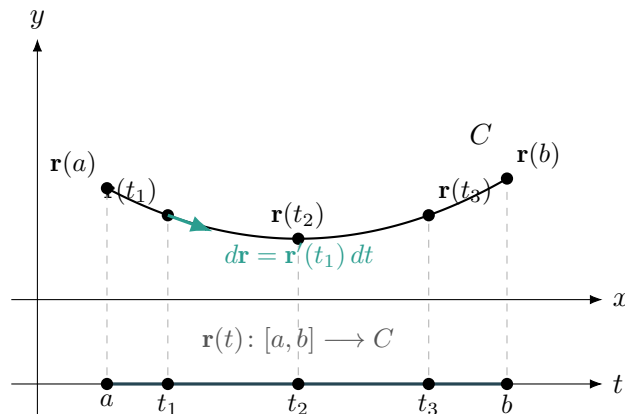
$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T} ds) = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) ds$$

가 되고, 선적분은

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$$

로도 쓸 수 있습니다. 이 식은 다음과 같이 읽을 수 있습니다.

벡터장 $\mathbf{F}$ 의 접선 방향 성분 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ 를 곡선의 길이 요소 ds 를 따라 조금씩 누적한다.



2.4 매개변수화와 계산 공식

곡선 C 가

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle, \quad a \leq t \leq b$$

로 주어졌다고 하겠습니다. 그러면

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt$$

이므로 선적분은

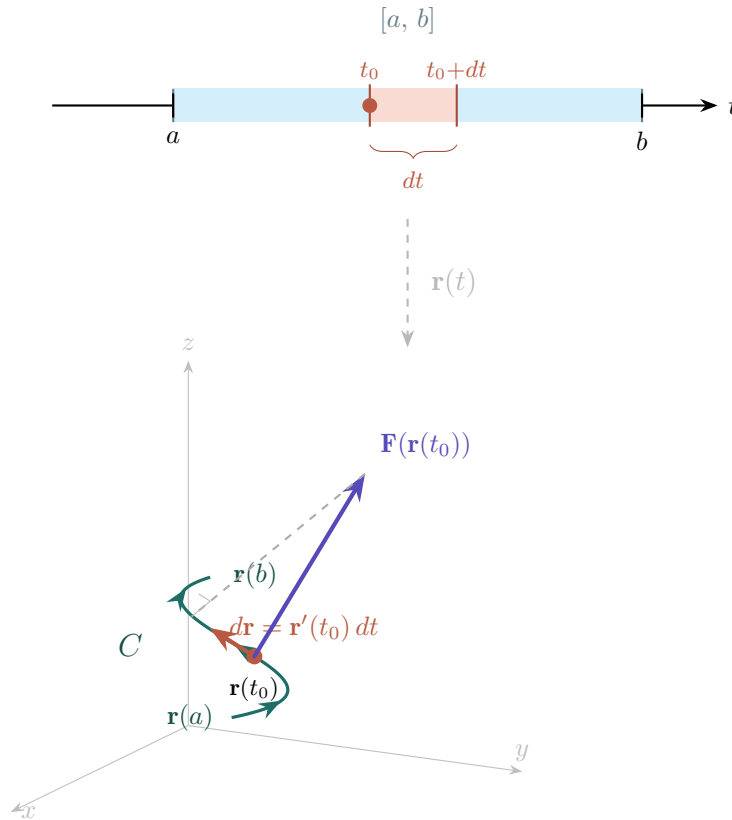
$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

로 바꿉니다. 길으로는 공간 속 곡선 위에서 적분하는 것처럼 보이지만, 실제 계산은 다시 한 변수 적분으로 내려옵니다. 새로운 개념이지만, 계산 구조 자체는 여전히 미적분학의 익숙한 언어

위에 서 있다고 볼 수 있습니다.

2.5 그림: 매개변수화에서 적분까지

아래 그림에서는 매개변수 구간 $[a, b]$ 가 곡선 C 로 대응되고, 그 위의 한 점에서 $\mathbf{F}$, $d\mathbf{r}$, 그리고 $\mathbf{F}$ 의 접선 방향 투영을 함께 보여 줍니다.



$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

3. 선적분의 두 종류: 스칼라와 벡터

“선적분”이라는 말은 하나처럼 들리지만, 실제로는 서로 다른 두 종류가 자주 등장합니다. 이 구분은 한 번 분명히 적어 두는 편이 좋습니다.

3.1 스칼라 함수의 선적분

곡선 위의 스칼라 함수 f 에 대해

$$\int_C f \, ds$$

를 생각할 수 있습니다. 이것은 곡선의 길이를 따라 함수값을 누적하는 적분입니다.

예를 들어 가느다란 철사 모양의 물체에 선밀도(line density)가 주어져 있다면, 전체 질량을 구하는 데 이런 적분이 쓰입니다. 이 경우에는 “곡선을 따라 얼마나 쌓여 있는가”를 더하는 셈입니다.

3.2 벡터장의 선적분

앞 절에서 살펴본

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

는 벡터장의 접선 방향 성분을 따라 누적하는 적분입니다. 이것은 힘이 한 일, 혹은 경로를 따라 도는 성분의 총합을 나타낼 때 등장합니다.

두 선적분의 비교

$$\int_C f \, ds \quad \text{와} \quad \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

는 둘 다 선적분이지만, 앞은 스칼라량의 누적이고, 뒤는 벡터장의 접선 방향 작용의 누적입니다. 전자는 경로의 방향과 무관하게 항상 양수이지만 (함수값이 양수라면), 후자는 이동 방향에 따라 부호가 바뀔 수 있습니다.

4. 보존장과 선적분의 기본정리

4.1 경로가 달라도 값이 같을 수 있을까?

일반적으로 선적분의 값은 경로에 따라 달라집니다. 같은 출발점과 도착점을 가지더라도, 중간에 어떤 길을 택했는지에 따라 누적값이 달라질 수 있습니다.

하지만 특별한 벡터장에서는 경로의 차이가 사라집니다. 오직 시작점과 끝점만이 값을 결정합니다. 이런 성질을 **경로 독립(path independence)**이라 하고, 그런 벡터장을 **보존장(conservative field)**이라 부릅니다.

4.2 보존장과 퍼텐셜 함수

벡터장 $\mathbf{F}$ 가 어떤 스칼라 함수 f 의 그래디언트로 나타날 때

$$\mathbf{F} = \nabla f$$

라고 쓰고, 이때 $\mathbf{F}$ 를 보존장이라 합니다. 함수 f 는 **퍼텐셜 함수(potential function)**입니다.

이 말은 벡터장이 제멋대로 주어진 것이 아니라, 어떤 스칼라 함수의 변화 구조에서 나왔다는 뜻입니다. 그래서 보존장에서는 “어떤 길로 갔는가”보다 “어디서 어디로 갔는가”가 더 본질적인 정보가 됩니다.

정리 4.1 (선적분의 기본정리). 벡터장 $\mathbf{F}$ 가

$$\mathbf{F} = \nabla f$$

인 연속적인 그래디언트 벡터장이고, 곡선 C 가

$$\mathbf{r}(t), \quad a \leq t \leq b$$

로 주어졌다고 하자. 그러면

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

가 성립한다.

Proof. 매개변수화를 이용하면

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

이다. 이제 $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ 라 두면

$$\nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

연쇄법칙에 의해 이 식은 정확히

$$\frac{d}{dt}(f(\mathbf{r}(t)))$$

와 같다. 따라서

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \frac{d}{dt}(f(\mathbf{r}(t))) dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)).$$

□

일변수의 기본정리와의 닮음

일변수에서

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

였던 것처럼, 다변수에서는

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\text{끝점}) - f(\text{시작점})$$

이 됩니다.

즉 그라디언트장의 선적분은 여러 점에서의 작은 변화가 최종적으로 시작점과 끝점의 차이로 정리되는 구조를 가집니다. 이 정리가 성립하는 이유는 결국 연쇄법칙—다변수 미적분의 핵심 관절—이 내부에서 조용히 작동하기 때문입니다.

4.3 닫힌 곡선의 경우

특히 시작점과 끝점이 같은 닫힌 곡선 C 에 대해서는

$$\oint_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0$$

가 됩니다. 돌아 나와 보니 다시 같은 곳이라면, 퍼텐셜 함수 값의 차이도 0이기 때문입니다.

4.4 예제: 보존장의 경우

예제 4.1. 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle 2x, 2y \rangle$$

를 생각하자. 점 $(0, 0)$ 에서 $(1, 2)$ 로 가는 임의의 곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 구하여라.

풀이. 이 벡터장은

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

의 그라디언트이므로 보존장이다. 따라서 선적분의 기본정리에 의해

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 0) = 5 - 0 = 5.$$

어떤 경로를 택하든 결과는 같다.

□

4.5 예제: 보존장이 아닌 경우

예제 4.2. 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$$

에 대하여, 단위원

$$C : \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

를 따라 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하여라.

풀이. $\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$ 이고, $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$ 이므로

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

따라서

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi.$$

닫힌 곡선 적분이 0이 아니므로 이 벡터장은 보존장이 아니다. □

“curl $\mathbf{F} = 0$ 이면 보존장”이라는 외우기

가끔 “curl $\mathbf{F} = 0$ 이면 보존장”이라고만 외우기 쉽습니다. 하지만 정확히는 정의역의 위상, 특히 구멍이 있는지 없는지도 중요합니다. 단순연결(simply connected) 영역에서만 이 동치가 성립하며, 구멍이 있는 영역(예: 원점을 제외한 평면)에서는 꼴이 0이어도 보존장이 아닐 수 있습니다. 수학은 늘 조건까지 함께 읽어야 될 배신합니다.

5. 면적분: 곡면을 통과하는 양을 누적하기

5.1 이번에는 왜 법선 방향인가?

선적분에서는 경로를 따라 움직이므로 접선 방향이 중요했습니다. 반면 면적분에서는 질문이 달라집니다. 이제는 어떤 곡면을 통과하는 양을 측정하려고 합니다.

예를 들어 유체가 흐를 때, 곡면에 평행하게 스쳐 지나가는 흐름은 실제로 표면을 통과하지 않습니다. 곡면을 관통하는 양은 법선 방향 성분에 의해 결정됩니다. 그래서 면적분에서는

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$$

이 핵심이 됩니다.

5.2 매개변수 곡면과 법선벡터

곡면 S 가

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$$

로 매개화된다고 하겠습니다. 그러면 두 접벡터

$$\mathbf{r}_u, \quad \mathbf{r}_v$$

가 생기고, 이 둘은 그 점의 접평면을 만듭니다. 이때 외적

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$$

는 접평면에 수직이므로 법선 방향을 줍니다. 또 작은 곡면 조각의 넓이는

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

로 표현됩니다.

5.3 dS 와 $d\mathbf{S}$: 면적과 방향을 함께 적는 법

면적분의 기호를 처음 읽을 때는

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \quad \text{와} \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

가 왜 둘 다 등장하는지 잠시 멈추게 됩니다. 두 표현은 서로 다른 내용을 말하는 것이 아니라, 곡면 위의 작은 조각을 두 가지 방식으로 적은 것입니다.

dS 는 곡면 위의 아주 작은 면적의 크기를 뜻하는 스칼라량이며, 방향 정보는 들어 있지 않습니다. 반면 $d\mathbf{S}$ 는 곡면 위의 작은 조각에 법선 방향까지 함께 붙여 놓은 벡터적 기호입니다. 곡면의 단위 법선벡터를 $\mathbf{n}$ 이라고 하면, 이 둘의 관계는

$$d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$$

로 적을 수 있습니다.

이 식은 선적분에서 $d\mathbf{r} = \mathbf{T} ds$ 라고 썼던 것과 매우 비슷합니다. 그때는 작은 변위를 방향 $\times$ 길이로 썼고, 여기서는 작은 면적 조각을 방향 $\times$ 면적으로 쓰는 것입니다. 따라서

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{n} dS) = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

가 되고, 면적분은

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

처럼 쓸 수 있습니다.

기호 요약

dS = 면적의 크기(스칼라), $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ = 방향을 가진 면적 요소(벡터)

dS 는 “얼마나 넓은가”를 기록하고, $d\mathbf{S}$ 는 “어느 방향을 향한 얼마나 넓은 조각인가”를 함께 기록한다.

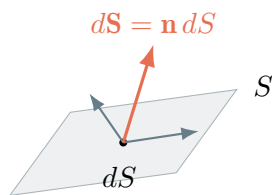


그림. dS 는 작은 곡면 조각의 면적이고, $d\mathbf{S}$ 는 그 조각에 법선 방향을 붙인 방향성 있는 면적 요소이다.

5.4 벡터장의 면적분과 유량

벡터장 $\mathbf{F}$ 가 유체의 속도장이라면, 곡면 S 를 통과하는 총 유량(flux)은

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

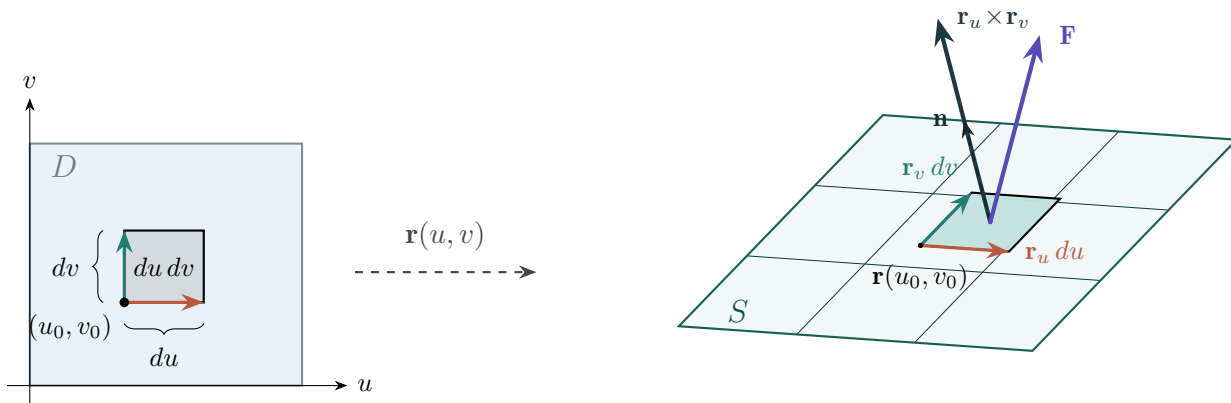
로 정의됩니다. 이를 매개변수화하면

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS \\ &= \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \left(\frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} \right) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv \\ &= \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv. \end{aligned}$$

즉 공간 속 곡면에서의 적분이 결국 평면 영역 D 위의 이중적분으로 정리됩니다.

5.5 그림: 파라미터 영역과 곡면

아래 그림에서는 파라미터 직사각형이 곡면 S 로 대응되고, 그 위의 한 점에서 두 접벡터와 법선 방향, 그리고 벡터장 $\mathbf{F}$ 를 함께 보여 줍니다.



$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv = dS \implies \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$$

6. 면적분에서 방향이 중요한 이유

면적분에서는 법선벡터를 어느 쪽으로 잡느냐가 중요합니다. 위쪽 방향을 택할 수도 있고, 그 반대 방향을 택할 수도 있습니다. 법선 방향을 바꾸면

$$\mathbf{n} \mapsto -\mathbf{n}$$

이므로

$$\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{n}) = -(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})$$

가 되어 적분값의 부호가 바뀝니다.

방향이 있다는 점

선적분에서는 곡선의 진행 방향이 중요하고, 면적분에서는 곡면의 법선 방향 선택이 중요합니다.

둘 다 방향이 없는 적분이 아니라, 어느 방향을 기준으로 측정하느냐가 결과에 반영되는 적분입니다.

7. 예제: 평면 조각을 지나는 유량

예제 7.1. 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$$

를 생각하자. 평면 $z = 1$ 위의 단위원판

$$S = \{(x, y, 1) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

을 위쪽 법선 방향으로 지나는 유량을 구하여라.

풀이. 이 곡면은 $\mathbf{r}(u, v) = \langle u, v, 1 \rangle$, $u^2 + v^2 \leq 1$ 로 매개화할 수 있다. 그러면

$$\mathbf{r}_u = \langle 1, 0, 0 \rangle, \quad \mathbf{r}_v = \langle 0, 1, 0 \rangle$$

이므로

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \langle 0, 0, 1 \rangle.$$

이는 위쪽(+ z)을 향하므로 주어진 방향과 일치한다. 또

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) = \langle u, v, 1 \rangle$$

이므로

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) = \langle u, v, 1 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle = 1.$$

따라서

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} 1 \, du \, dv = \pi.$$

□

8. 선적분과 면적분을 나란히 놓고 보기

구분	선적분	면적분
적분 영역	1차원 곡선 C	2차원 곡면 S
핵심 방향	접선 방향	법선 방향
측정하는 것	경로를 따라 작용하는 정도	곡면을 통과하는 정도
대표 해석	일, 순환	유량
계산 도구	$\mathbf{r}'(t)$	$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$
적분으로의 환원	1변수 적분	2변수 이중적분

짧게 압축하면

선적분은 따라가며 누적하는 적분이고, 면적분은 뚫고 지나가는 양을 누적하는 적분입니다.

전자는 접선 방향을, 후자는 법선 방향을 읽습니다. 이 두 종류의 적분이 하나의 관점 아래 자연스럽게 펼쳐졌음을 이 지점에서 확인할 수 있습니다.

9. 다음 문서를 향해

여기까지 오면 하나의 큰 그림이 보이기 시작합니다.

- 곡선을 따라 적분하면 경계의 정보를 읽게 되고,
- 곡면 전체에서 적분하면 내부의 분포를 읽게 됩니다.

그러면 자연스럽게 이런 질문이 생깁니다.

곡면 내부의 회전 정보와, 그 경계곡선을 따라 도는 적분은 서로 연결될까?

또는

입체 내부의 발산 정보와, 그 경계면을 통과하는 총 유량은 서로 연결될까?

이 질문들이 다음 문서의 주제가 될 스톡스 정리와 발산 정리로 이어집니다. 즉 다음 단계에서는

경계에서의 적분 $\longleftrightarrow$ 내부에서의 미분 정보

라는 벡터 미적분학의 중요한 연결을 만나게 됩니다.

A. 부록: 직접 계산해보는 연습문제 10선

이 부록의 목표는 본문에서 소개한 선적분과 면적분을 직접 손으로 계산해 보면서, 기호가 실제로 어떻게 작동하는지 확인하는 데 있습니다.

문제를 풀 때는 다음 세 가지를 늘 의식해 보면 좋습니다.

- 지금 적분하고 있는 대상이 곡선인지 곡면인지,
- 벡터장의 어느 방향 성분이 실제로 기여하는지,
- 계산이 끝났을 때 그 결과를 기하적으로 어떻게 해석할 수 있는지.

읽는 요령

선적분에서는 보통

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

를 먼저 떠올리고,

면적분에서는

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$$

를 먼저 떠올리면 길을 잃을 확률이 많이 줄어듭니다.

물론 수학은 여전히 사람을 잠깐 헤매게 만들 수 있습니다. 하지만 적어도 이번에는 합법적으로 헤매는 것입니다.

문제 1. 직선 경로에서의 벡터장 선적분

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle x + y, x \rangle$$

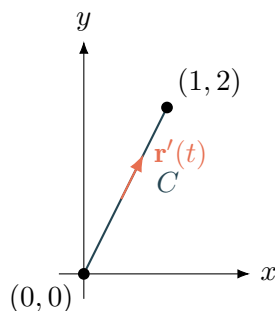
이 주어져 있다. 원점 (0, 0) 에서 점 (1, 2) 로 가는 직선 경로

$$C : \mathbf{r}(t) = \langle t, 2t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1$$

를 따라 선적분

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

을 계산하여라.



풀이. 매개변수화가 이미 주어졌으므로 바로 계산하면 된다.

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2 \rangle.$$

또

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(t, 2t) = \langle t + 2t, t \rangle = \langle 3t, t \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \langle 3t, t \rangle \cdot \langle 1, 2 \rangle = 3t + 2t = 5t.$$

그러므로

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 5t \, dt = \left[\frac{5}{2}t^2 \right]_0^1 = \frac{5}{2}.$$

핵심 확인

이 문제에서는 벡터장 전체를 적분한 것이 아니라, 각 점에서 경로의 접선 방향에 평행한 성분만 누적한 것이다.

문제 2. 같은 시작점과 끝점, 다른 경로

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle y, x \rangle$$

에 대하여, $(0, 0)$ 에서 $(1, 1)$ 로 가는 다음 두 경로를 생각하자.

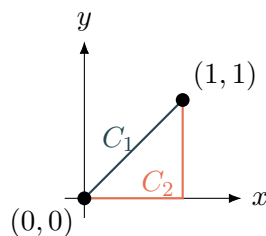
$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle t, t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$C_2 : (0, 0) \rightarrow (1, 0) \text{ 직선 뒤에 } (1, 0) \rightarrow (1, 1) \text{ 직선.}$$

각 경로에 대해

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

을 계산하고, 두 값이 같은지 확인하여라.



풀이. 먼저 C_1 에 대해 계산하자.

$$\mathbf{r}'_1(t) = \langle 1, 1 \rangle, \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}_1(t)) = \mathbf{F}(t, t) = \langle t, t \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_1(t)) \cdot \mathbf{r}'_1(t) = t + t = 2t.$$

그러므로

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 2t \, dt = 1.$$

이제 C_2 는 두 구간으로 나누어 계산한다.

(1) 첫 번째 구간: $(0,0) \rightarrow (1,0)$

$$\mathbf{r}_{2,1}(t) = \langle t, 0 \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

그러면

$$\mathbf{r}'_{2,1}(t) = \langle 1, 0 \rangle, \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}_{2,1}(t)) = \mathbf{F}(t, 0) = \langle 0, t \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_{2,1}(t)) \cdot \mathbf{r}'_{2,1}(t) = \langle 0, t \rangle \cdot \langle 1, 0 \rangle = 0.$$

즉

$$\int_{C_{2,1}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

(2) 두 번째 구간: $(1,0) \rightarrow (1,1)$

$$\mathbf{r}_{2,2}(t) = \langle 1, t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

그러면

$$\mathbf{r}'_{2,2}(t) = \langle 0, 1 \rangle, \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}_{2,2}(t)) = \mathbf{F}(1, t) = \langle t, 1 \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_{2,2}(t)) \cdot \mathbf{r}'_{2,2}(t) = \langle t, 1 \rangle \cdot \langle 0, 1 \rangle = 1.$$

즉

$$\int_{C_{2,2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 1 \, dt = 1.$$

따라서

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_{2,1}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_{2,2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 + 1 = 1.$$

결론적으로

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 1.$$

코멘트. 이 문제만 보면 “항상 경로와 무관한가 보다”라고 착각할 수 있다. 하지만 그건 아직 이른 감상이다. 우연히 같을 수도 있고, 실제로 보존장일 수도 있다. 다음 문제들이 이 오해를 정리해 준다.

문제 3. 보존장인지 확인하고 빠르게 계산하기

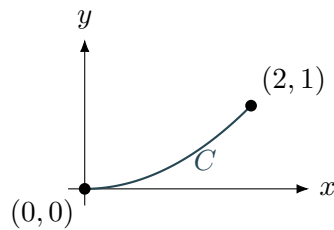
벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle 2x, 2y \rangle$$

에 대하여, $(0, 0)$ 에서 $(2, 1)$ 까지 가는 임의의 매끄러운 경로 C 에 대해

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

을 구하여라.



풀이. 이 벡터장은

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

의 그래디언트이다. 실제로

$$\nabla f(x, y) = \langle 2x, 2y \rangle = \mathbf{F}(x, y).$$

따라서 $\mathbf{F}$ 는 보존장이다.

선적분의 기본정리에 의해

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2, 1) - f(0, 0).$$

그런데

$$f(2, 1) = 2^2 + 1^2 = 5, \quad f(0, 0) = 0.$$

따라서

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 5.$$

계산의 요령

보존장 문제에서 경로를 억지로 매개화해서 적분하면 계산은 되지만 종종 불필요하게 길어진다. 퍼텐셜 함수를 찾을 수 있으면 끝점 정보만으로 바로 계산하는 것이 핵심이다.

문제 4. 닫힌 곡선 위의 선적분

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$$

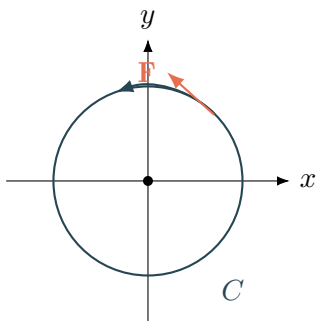
에 대하여, 단위 원

$$C : \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

를 반시계 방향으로 한 바퀴 돌 때

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

을 계산하여라.



풀이. 먼저

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle.$$

또한

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(\cos t, \sin t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

그러므로

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi.$$

의미. 이 벡터장은 원을 따라 도는 방향으로 정확히 접선 성분을 가지고 있으므로, 한 바퀴를 도는 동안 선적분값이 양수로 누적된다. 즉 “도는 성분”이 실제로 적분값으로 잡히는 대표적인 예이다.

문제 5. 스칼라 함수의 선적분

곡선

$$C : \mathbf{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1$$

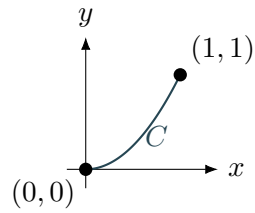
위의 스칼라 함수

$$f(x, y) = x + y$$

에 대해

$$\int_C f \, ds$$

를 계산하여라.



풀이. 스칼라 함수의 선적분에서는

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| \, dt$$

를 사용한다.

먼저

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle$$

이므로

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

또

$$f(\mathbf{r}(t)) = f(t, t^2) = t + t^2.$$

따라서

$$\int_C f \, ds = \int_0^1 (t + t^2) \sqrt{1 + 4t^2} \, dt.$$

이 적분은 초등함수로 아주 예쁘게 정리되지는 않으므로, 여기서는 적분식을 정확히 세우는 것이 핵심이다.

즉 정답은

$$\boxed{\int_C f \, ds = \int_0^1 (t + t^2) \sqrt{1 + 4t^2} \, dt}$$

이다.

자주 하는 실수

벡터장의 선적분과 스칼라 함수의 선적분을 섞어 쓰면 안 된다.

$$\int_C f \, ds \quad \text{에서는} \quad |\mathbf{r}'(t)|$$

가 나오고,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad \text{에서는} \quad \mathbf{r}'(t)$$

자체가 나온다.

길이만 필요한가, 방향까지 필요한가의 차이이다.

문제 6. 반원 위의 벡터장 선적분

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle x, y \rangle$$

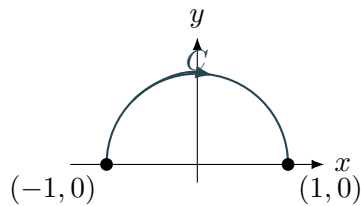
에 대하여, 위쪽 반원

$$C : \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

을 따라

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

을 계산하여라.



풀이.

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle.$$

또

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(\cos t, \sin t) = \langle \cos t, \sin t \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = \cos t(-\sin t) + \sin t(\cos t) = 0.$$

그러므로

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^\pi 0 \, dt = 0.$$

해석. 벡터장 $\langle x, y \rangle$ 는 원점에서 바깥쪽으로 향하는 방사형 벡터장이다. 반면 원 위의 접선벡터는 반지름 방향과 수직이다. 그래서 내적이 항상 0이 되고, 결국 선적분도 0이 된다.

이 문제는

“벡터장이 커 보여도, 접선 성분이 없으면 선적분에는 기여하지 않는다.”

는 사실을 아주 잘 보여 준다.

문제 7. 평면 조각을 지나는 유량

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 0, 0, z \rangle$$

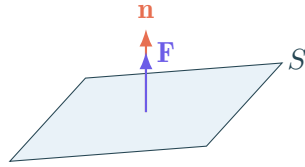
에 대하여, 평면 $z = 2$ 위의 사각형

$$S = \{(x, y, 2) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 3\}$$

을 위쪽 방향으로 지나가는 유량

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

을 계산하여라.



풀이. 이 곡면은

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle u, v, 2 \rangle, \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 3$$

로 매개화할 수 있다.

그러면

$$\mathbf{r}_u = \langle 1, 0, 0 \rangle, \quad \mathbf{r}_v = \langle 0, 1, 0 \rangle,$$

이므로

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \langle 0, 0, 1 \rangle.$$

또

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) = \langle 0, 0, 2 \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) = \langle 0, 0, 2 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle = 2.$$

그러므로

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^1 \int_0^3 2 \, dv \, du = \int_0^1 6 \, du = 6.$$

짧은 해석. 벡터장이 위쪽으로 일정하게 세기 2만큼 뚫고 지나가고 있고, 사각형의 넓이가 $1 \times 3 = 3$ 이므로, 유량은 직관적으로도

$$2 \times 3 = 6$$

이다.

문제 8. 법선 방향을 바꾸면 어떻게 되는가?

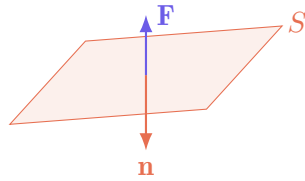
문제 7과 같은 곡면 S 와 같은 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 0, 0, z \rangle$$

에 대하여, 이번에는 아래쪽 방향을 법선 방향으로 택하자. 이때

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

을 구하여라.



풀이. 아래쪽 법선은

$$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$$

에 해당한다. 따라서 문제 7에서 사용한 방향과 정확히 반대이다.

즉

$$d\mathbf{S} = -\langle 0, 0, 1 \rangle dS$$

가 되고, 따라서 적분값은 문제 7의 값의 부호만 바뀐다.

그러므로

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -6.$$

방향의 중요성

면적분에서는 “얼마나 많이 지나가는가”뿐 아니라 “어느 방향을 기준으로 지나가는가”도 함께 기록된다. 그래서 법선 방향을 바꾸면 적분값의 부호가 바뀐다.

문제 9. 그래프 곡면 위의 면적분

곡면

$$S: z = x + y, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

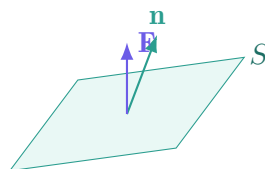
을 위쪽 방향으로 잡고, 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

에 대하여

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

을 계산하여라.



풀이. 그래프 곡면이므로

$$\mathbf{r}(x, y) = \langle x, y, x + y \rangle, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

로 매개화한다.

그러면

$$\mathbf{r}_x = \langle 1, 0, 1 \rangle, \quad \mathbf{r}_y = \langle 0, 1, 1 \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \langle -1, -1, 1 \rangle.$$

이 벡터의 z 성분이 양수이므로 위쪽 방향과 일치한다.

또

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(x, y)) = \langle 0, 0, 1 \rangle.$$

따라서

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(x, y)) \cdot (\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y) = \langle 0, 0, 1 \rangle \cdot \langle -1, -1, 1 \rangle = 1.$$

그러므로

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^1 \int_0^1 1 \, dy \, dx = 1.$$

의미. 이 문제에서 $\mathbf{F} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 는 위쪽으로 향하는 단위 벡터장이다. 따라서 이 면적분은 사실상 곡면의 xy -평면 위 그림자 넓이를 세는 것처럼 작동한다. 그래서 결과가 바닥 정사각형의 넓이 1로 나온다.

문제 10. 반구의 유량

벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$$

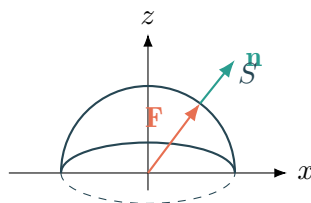
에 대하여, 반지름 1인 윗반구

$$S: x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0$$

를 바깥쪽 법선 방향으로 잡았을 때

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

을 계산하여라.



풀이. 단위구 위에서는 바깥쪽 단위 법선벡터가

$$\mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle$$

와 같다. 왜냐하면 반지름이 1이므로 위치벡터 자체가 이미 길이 1인 바깥쪽 법선이기 때문이다.
그런데 벡터장도

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$$

이므로, 구면 위에서는

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle \cdot \langle x, y, z \rangle = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

이 된다.

따라서

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S 1 \, dS$$

가 되어, 이는 윗반구의 넓이와 같다.

반지름 1인 구 전체의 넓이는 4π 이고, 윗반구의 넓이는 그 절반이므로

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi.$$

$$\boxed{\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi}$$

이 문제의 포인트

이 문제는 적분 계산을 복잡하게 밀어붙이기보다, 벡터장과 법선벡터가 정확히 같은 방향이라는 사실을 읽어내는 것이 핵심이다.

즉

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 1$$

이 되는 순간, 문제는 “유량 계산”에서 “면적 계산”으로 바뀐다.

정리: 이 10문제에서 꼭 남겨야 할 관찰

1. 선적분에서는 접선 방향 성분만 기여한다.
2. 스칼라 선적분과 벡터장 선적분은 서로 다른 적분이다.
3. 보존장에서는 경로보다 시작점과 끝점이 중요하다.
4. 닫힌 곡선 위 선적분은 “도는 성분”을 드러낼 수 있다.
5. 면적분에서는 법선 방향 성분이 핵심이다.
6. 법선 방향을 바꾸면 면적분의 부호가 바뀐다.
7. 어떤 경우에는 유량 계산이 면적 계산으로 단순화되기도 한다.

다음 단계로 가는 연결

이 부록의 문제들을 충분히 계산해 보면, 자연스럽게 다음 질문이 생긴다.

곡선 둘레를 따라 적분한 값과, 그 안쪽 면에서의 회전 정보는 어떻게 연결되는가?

곡면을 통과하는 총 유량과, 그 내부에서의 발산 정보는 어떻게 연결되는가?

이 질문이 바로 다음 문서에서 만나게 될 스톡스 정리와 발산 정리의 출발점이다.